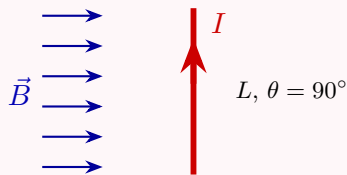


Exercice 1 — calculer la force de Laplace

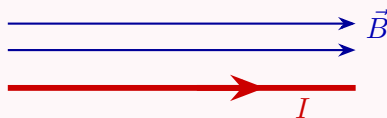
Un conducteur rectiligne de longueur $L = 15 \text{ cm}$ est parcouru par un courant $I = 3 \text{ A}$. Il est placé **perpendiculairement** à un champ magnétique uniforme $B = 0,4 \text{ T}$.



Calcule l'intensité de la force de Laplace subie par le conducteur.

Exercice 2 — le conducteur parallèle au champ

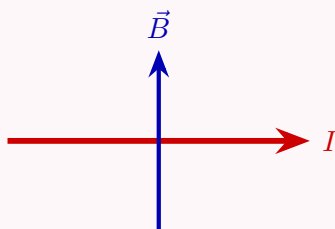
Un conducteur rectiligne parcouru par un courant $I = 6 \text{ A}$ est placé **parallèlement** aux lignes d'un champ $B = 0,5 \text{ T}$ ($\theta = 0^\circ$).



Que vaut la force de Laplace subie par le conducteur ? Justifie.

Exercice 3 — trouver le sens de la force

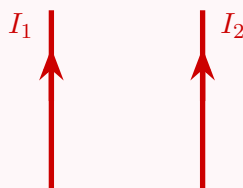
Un conducteur horizontal est parcouru par un courant I dirigé **vers la droite**. Il est plongé dans un champ $\vec{B}$ dirigé **vers le haut**, dans le plan de la feuille.



En appliquant la règle des trois doigts de la main droite, dans quel sens pointe la force $\vec{F}$: sort-elle de la feuille ($\odot$) ou y entre-t-elle ($\otimes$) ?

Exercice 4 — deux fils, même sens de courant

Deux fils rectilignes parallèles, dans le plan de la feuille, sont parcourus par des courants de **même sens** (tous deux vers le haut).



Les deux fils **s'attirent-ils** ou se **repoussent-ils** ?

Exercice 5 — *l'effet de l'angle*

Un conducteur subit une force de Laplace $F_0 = 0,2 \text{ N}$ lorsqu'il est perpendiculaire au champ ($\theta = 90^\circ$). Sans changer B , I ni L :

- a) Quelle force subit-il si on l'incline à $\theta = 30^\circ$? (On donne $\sin 30^\circ = 0,5$.)
- b) Quelle force subit-il si on le place parallèle au champ ($\theta = 0^\circ$) ?